

Designação	Fundamentos de Computação em Nuvem AWS	Área Científica	-
Classificação	Unidade/Projeto Extracurricular	Escola	Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança
Ano Letivo		Ano Curricular	-
Tipo	Semestral	Semestre	2
		Nível	-
		Créditos ECTS	6.0
		Código	1101-942-1008-00-22
Horas totais de trabalho	162	Horas de Contacto	T - TP - PL - TC - S - E - OT - O -

T - Ensino Teórico; TP - Teórico Prático; PL - Prático e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutórica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s) José Carlos Rufino Amaro, Bruno Luis da Silva Costa, Duarte Nuno de Sa Pousa, Fernando Alexandre Peixoto Gomes

Resultados da aprendizagem e competências

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:

1. Definir a Nuvem AWS, identificar os seus principais componentes, e explicar os princípios da sua arquitetura.
2. Conhecer e explicar os princípios de definição de preços na Nuvem AWS.
3. Descrever os mecanismos de segurança na Nuvem AWS.
4. Criar uma nuvem privada virtual na Nuvem AWS
5. Identificar e caracterizar diferentes serviços de computação e armazenamento na Nuvem AWS, e identificar e explorar funcionalidades de elasticidade, escalabilidade e monitorização.
6. Conhecer os princípios da metodologia DevOps.
7. Conhecer e saber usar utilitários de linha de comando para a Nuvem AWS
8. Desenvolver Infraestrutura-como-Código com Terraform e AWS CloudFormation, e automatizar tarefas DevOps via Ansible

Pré-requisitos

Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:

1. Conhecimentos gerais de Tecnologias de Informação (mandatório).
2. Conhecimentos de Sistemas Operativos e Redes de Computadores (aconselhável).
3. Proficiência de ambientes de Linha de Comando em sistemas Linux/Unix (aconselhável).

Conteúdo da unidade curricular

Visão geral dos conceitos de nuvem. Economia da nuvem. Visão geral da infraestrutura global da AWS. Segurança na nuvem. Redes e entrega de conteúdo. Computação. Armazenamento. Bancos de dados. Arquitetura de nuvem. Elasticidade e monitorização. Introdução à metodologia DevOps. AWS na linha de comandos. Infraestrutura-como-Código na AWS. Gestão de ambientes Multi-cloud. Automação Ansible.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)

1. Visão geral dos conceitos de nuvem
 - Introdução à computação em nuvem
 - Vantagens da nuvem
 - Introdução à AWS
 - Migração para a Nuvem AWS
2. Economia da nuvem
 - Conceitos básicos da definição de preço
 - Custo total de propriedade
 - Estudo de caso da Delaware North
 - Organizações AWS
 - Faturação e gestão de custos AWS
 - Modelos de suporte técnico
3. Visão geral da infraestrutura global da AWS
 - Infraestrutura global da AWS
 - Serviços e categorias de serviços da AWS
4. Segurança na nuvem
 - Modelo de responsabilidade partilhada da AWS
 - AWS IAM (Identity and Access Management)
 - Proteção de contas e de dados
 - Garantia de conformidade
5. Redes e entrega de conteúdo
 - Amazon VPC (Virtual Private Cloud)
 - Redes e segurança de uma VPC
 - Projeto de uma VPC
 - DNS (Amazon Route 53) e CDN (Amazon CloudFront)
6. Computação
 - Visão geral dos serviços de computação
 - Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud), Managed Services
 - Otimização de custos do Amazon EC2
 - Serviços de containers
 - AWS Lambda e AWS Elastic Beanstalk
7. Armazenamento
 - AWS EBS (Amazon Elastic Block Store)
 - AWS S3 (Amazon Simple Storage Service)
 - AWS EFS (Amazon Elastic File System)
 - AWS S3 Glacier (Amazon S3 Online Backup)
8. Bancos de dados
 - Amazon RDS (Amazon Relational Database)
 - Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon Aurora
9. Arquitetura de nuvem
 - Princípios de desenho da AWS Well-Architected Framework
 - Excelência operacional
 - Segurança
 - Eficiência de desempenho
 - Otimização de custos
 - Confiabilidade e alta disponibilidade
 - AWS Trusted Advisor
10. Elasticidade e monitorização
 - Elastic Load Balancing
 - Amazon CloudWatch
 - Amazon EC2 Auto Scaling

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)

11. Introdução à metodologia DevOps
 - Introdução a sistemas de controlo de versões (git)
 - Conceitos de Continuous Integration
 - Conceitos de Continuous Delivery
12. AWS na linha de comandos
 - Introdução ao aws-cli
 - Introdução ao awsless
 - Introdução ao aws-vault
13. Infraestrutura-como-Código na AWS
 - Conceitos de Infraestrutura-como-Código
 - Introdução à AWS CloudFormation
14. Gestão de ambientes multi-cloud
 - Terraform vs AWS CloudFormation
 - Terraform
15. Automação Ansible
 - Conceitos de Ansible
 - Integração de Ansible em Terraform

Bibliografia recomendada

1. Recursos da AWS Academy: <https://aws.amazon.com/training/awsacademy/>
2. Tutoriais de Terraform: <https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials>
3. Automação de TI: <https://www.redhat.com/en/topics/automation/>

Métodos de ensino e de aprendizagem

A primeira parte da unidade (módulos 1 a 10) será lecionada com base na metodologia da AWS Academy, que intercala a exposição de conteúdos com casos práticos e mini-testes (quizes) no final de cada módulo, consolidado com um exame final de certificação.

A segunda parte (módulos 11 a 15) será lecionada com base numa metodologia semelhante, consolidada com um projeto DevOps.

Alternativas de avaliação

- Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
 - Prova Intercalar Escrita - 50% (Quizes da AWS Academy)
 - Exame Final Escrito - 10% (Exame de certificação AWS Certified Cloud Practitioner)
 - Projetos - 40% (Projeto DevOps)

Língua em que é ministrada

Português